basicstyle=, backgroundcolor=, frame=leftline, framerule=1.2pt, rulecolor=, breaklines=true, xleftmargin=7pt, xrightmargin=2pt, columns=flexible

# Lernzettel – Lineare Algebra & Analytische Geometrie

## Inhaltsverzeichnis


**1 Vektoren** (gla02) **2**
- 1.1 Definition . . . 2
- 1.2 Wichtige Vektoren . . . 2
- 1.3 Skalarmultiplikation . . . 2
- 1.4 Addition / Subtraktion . . . 2
- 1.5 Skalarprodukt . . . 2
- 1.6 Betrag (Euklidische Norm / L2) . . . 2
- 1.7 Normen . . . 2
- 1.8 Parallel & Senkrecht . . . 2
- 1.9 Linearkombination . . . 2
- 1.10 Lineare Unabhängigkeit . . . 2
- 1.11 Dyadisches Produkt (äußeres Produkt) . . . 2
- 1.12 Mittelwert & Varianz als Vektoroperationen . . . 2
- 1.13 Vorrangregeln . . . 2

**2 Geraden & Ebenen** **2**
- 2.1 Gerade – Parameterdarstellung . . . 2
- 2.2 Ebene – Parameterdarstellung . . . 2
- 2.3 Koordinatengleichung (Ebene) . . . 3
- 2.4 Kreuzprodukt (nur $\mathbb{R}^3$) . . . 3
- 2.5 Abstand Punkt – Ebene . . . 3

**3 Matrizen** (gla03) **4**
- 3.1 Definition . . . 4
- 3.2 Transponierte Matrix . . . 4
- 3.3 Skalarmultiplikation . . . 4
- 3.4 Addition / Subtraktion . . . 4
- 3.5 Matrizenmultiplikation . . . 4
- 3.6 Spezielle Matrizen . . . 4
- 3.7 Rechengesetze . . . 4
- 3.8 Rang . . . 4
- 3.9 Inverse Matrix . . . 4
- 3.10 Orthogonale Matrix . . . 4
- 3.11 Vorrangregeln . . . 4

**4 Determinanten** **4**
- 4.1 Definition . . . 4
- 4.2 Berechnung $n = 2$ . . . 4
- 4.3 Berechnung $n = 3$ (Regel von Sarrus) . . . 4
- 4.4 Berechnung $n \geq 4$ (Laplace-Entwicklung) . . . 5
- 4.5 Spezialfall: Dreiecks- & Diagonalmatrix . . . 5
- 4.6 Determinante $= 0$ . . . 5
- 4.7 Vereinfachungsregeln . . . 5
- 4.8 Rechenregeln . . . 5
- 4.9 Adjunkte Matrix . . . 5
- 4.10 Kovarianzmatrix . . . 5

**5 Lineare Gleichungssysteme** (gla04) **6**
- 5.1 Definition: Lineare Gleichung . . . 6
- 5.2 Definition: LGS . . . 6
- 5.3 Matrixdarstellung . . . 6
- 5.4 Unter-/Überbestimmt . . . 6

8.2 Cramer-Regel . . . 7

**9 LGS mit Parametern** **7**

**10 Lineare Regression** (gla05) **8**
10.1 Methode der kleinsten Quadrate (OLS) . . . 8
10.2 Matrix-Formulierung . . . 8
10.3 Normalengleichung & Lösung . . . 8
10.4 Fallunterscheidungen (LGS-Perspektive) . . . 8
10.5 Wichtige Bedingungen / Fehlerquellen . . . 8
10.6 Effiziente Berechnung . . . 8
10.7 Quadratischer Fall: 2 Punkte, 1 Variable . . . 8
10.8 Überbestimmter Fall: Beispiel 4 Punkte . . . 8

**11 Eigenwerte & Eigenvektoren** (gla06) **9**
11.1 Definition . . . 9
11.2 Wichtige Eigenschaften . . . 9
11.3 Berechnung – Charakteristisches Polynom . . . 9
11.4 Eigenwertzerlegung (Diagonalisierung) . . . 9
11.5 Lineare Rekurrenz / Dynamische Systeme . . . 9
11.6 Dimensionsreduktion / PCA-Idee . . . 9
11.7 Schnell-Check: Ist $\vec{v}$ ein Eigenvektor? . . . 9
11.8 Häufige Fehler / Stolpersteine . . . 9

**12 Vektorräume** (gla07) **10**
12.1 Definition Vektorraum . . . 10
12.2 Untervektorräume . . . 10
12.3 Erzeugendensystem & Spanne . . . 10
12.4 Basis . . . 10
12.5 Dimension . . . 10

**13 Lineare Abbildungen** **10**
13.1 Definition . . . 10
13.2 Abbildungseigenschaften . . . 10
13.3 Koordinatenvektor . . . 10
13.4 Abbildungsmatrix . . . 10
13.5 Bild und Kern . . . 10

**14 Affine Unterräume** **11**
14.1 Definition . . . 11
14.2 Affine Abbildung . . . 11

## Vektoren (gla02)

Vektoren sind $1 \times n$- bzw. $n \times 1$-Matrizen $\Rightarrow$ Regeln für Matrizen gelten analog.

### Definition

**Spaltenvektor:** $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ **Zeilenvektor:** $\vec{a}^T = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$

$a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$: Komponenten. Eine Zahl, die kein Vektor ist: **Skalar**.

### Wichtige Vektoren

- **Nullvektor** $\vec{0}$: alle Komponenten $= 0$
- **Einheitsvektor** $\vec{e}$: genau eine Komponente $= 1$, Rest $= 0$

### Skalarmultiplikation

$$k \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} k \cdot a_1 \\ \vdots \\ k \cdot a_n \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}$$

### Addition / Subtraktion

Nur bei gleicher Dimension *und* gleicher Art (Spalte $\pm$ Spalte):

$$\vec{a} \pm \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \pm b_1 \\ \vdots \\ a_n \pm b_n \end{pmatrix}$$

### Skalarprodukt

$$\vec{a}^T \cdot \vec{b} = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

Zwingend: Zeilenvektor $\times$ Spaltenvektor. Ergebnis ist ein **Skalar**.

### Betrag (Euklidische Norm / L2)

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a}^T \vec{a}} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}$$

### Normen

Funktion $p\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ mit $p(\vec{x}) = \|\vec{x}\|$ und:

- Dreiecksungleichung: $\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$
- Absolute Homogenität: $\|s\vec{x}\| = |s| \, \|\vec{x}\|$
- Definitheit: $\|\vec{x}\| = 0 \Rightarrow \vec{x} = \vec{0}$

Der Vektorbetrag ist eine Norm (Euklidische Norm).

**Wichtige Normen:**

$$\|\vec{x}\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|, \qquad \|\vec{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

$$\|\vec{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{1/p}, \qquad \|\vec{x}\|_\infty = \max(|x_1|, \ldots, |x_n|)$$

### Parallel & Senkrecht

**Parallel:** $\vec{a} = k \cdot \vec{b}$ für ein $k \in \mathbb{R}$ (Vielfache voneinander)

**Senkrecht:** $\vec{a}^T \cdot \vec{b} = 0$

### Linearkombination

$$\vec{b} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \, \vec{a}_i = \lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \cdots + \lambda_n \vec{a}_n, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}$$

**Lineare Hülle / Spanne:** Menge aller Linearkombinationen von $\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n$.

### Lineare Unabhängigkeit

$\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n$ **linear unabhängig** $\Leftrightarrow$ $\lambda_1 \vec{a}_1 + \cdots + \lambda_n \vec{a}_n = \vec{0}$ nur für $\lambda_i = 0 \; \forall i$.

- Linear abhängig: mindestens ein $\vec{a}_i$ ist Linearkombination der anderen
- Vektoren die $\vec{0}$ enthalten sind *immer* linear abhängig

### Dyadisches Produkt (äusseres Produkt)

Spaltenvektor $\times$ Zeilenvektor ergibt eine Matrix:

$$\vec{a}\,\vec{b}^T = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} (b_1, b_2, \ldots, b_n) = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & \cdots & a_1 b_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_m b_1 & \cdots & a_m b_n \end{pmatrix}$$

Ergebnis: $m \times n$-Matrix vom Rang $1$ (falls $\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0}$).

### Mittelwert & Varianz als Vektoroperationen

Datenvektor $\vec{x} = (x_1, \ldots, x_n)^T$, Einsvektor $\vec{1} = (1, \ldots, 1)^T$:

$$\mu = \frac{1}{n} \vec{x}^T \vec{1}, \qquad \sigma^2 = \frac{1}{n} (\vec{x} - \mu \vec{1})^T (\vec{x} - \mu \vec{1})$$

### Vorrangregeln

1. Klammern
2. Transposition $(\cdot^T)$
3. Kreuzprodukt & Skalarprodukt (gleichrangig)
4. Punkt vor Strich (Skalare & Vektoren)
5. Vektoraddition / Vektorsubtraktion
6. Skalar-Vektor-Operationen
7. Skalar-Skalar-Operationen

Gleichrangige Operationen: von links nach rechts. Keine Vektordivision. Definierte vor nicht-definierten Operationen.

## Geraden & Ebenen

### Gerade – Parameterdarstellung

$$\vec{x} = \vec{p} + \lambda \cdot \vec{q}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

- $\vec{p}$: Stützvektor (Aufpunkt, Ortsvektor)
- $\vec{q}$: Richtungsvektor
- $\lambda$: Schrittweite von $\vec{p}$ entlang $\vec{q}$

Gerade durch $P_1, P_2$: $\vec{p} = \overrightarrow{0P_1}$, $\vec{q} = \overrightarrow{P_1P_2}$

### Ebene – Parameterdarstellung

$$\vec{x} = \vec{p} + \lambda \cdot \vec{q} + \mu \cdot \vec{r}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

$\vec{q}, \vec{r}$: zwei Richtungsvektoren; $\vec{r}$ kein Vielfaches von $\vec{q}$.
Ebene durch $P_1, P_2, P_3$: $\vec{p} = \overrightarrow{0P_1}$, $\vec{q} = \overrightarrow{P_1P_2}$, $\vec{r} = \overrightarrow{P_1P_3}$

### Koordinatengleichung (Ebene)

$$n_0 + n_1x_1 + n_2x_2 + n_3x_3 = 0$$

$\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)^T$: **Normalenvektor** (senkrecht zur Ebene).
$\vec{n}$ legt Ausrichtung fest; $n_0$ legt Lage fest.
$|n_0|/|\vec{n}|$ = Abstand der Ebene zum Ursprung.
**Aus Parameterform:** $\vec{n} = \vec{q} \times \vec{r}$, $\quad n_0 = -\vec{p}^T\vec{n}$

### Kreuzprodukt (nur $\mathbb{R}^3$)

Erzeugt Vektor orthogonal zu $\vec{a}$ und $\vec{b}$:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}$$

*Merkhilfe:* Erste Einträge am Ende wiederholen, dann „über Kreuz" verrechnen.

### Abstand Punkt – Ebene

Punkt $\vec{p}$, Ebene $n_0 + n_1x_1 + n_2x_2 + n_3x_3 = 0$:

$$D = \frac{|\vec{p}^T\vec{n} + n_0|}{|\vec{n}|}$$

## Matrizen (gla03)

### Definition

$m \times n$-Matrix ($m$ Zeilen, $n$ Spalten), Elemente $a_{i,j} \in \mathbb{R}$:

$$A = (a_{i,j}) = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

Kurzschreibweise $(a_{ij})$ möglich, $(a_{i,j})$ empfohlen.

### Transponierte Matrix

Vertauschen von Zeilen und Spalten: $A \in \mathbb{R}^{m \times n} \Rightarrow A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $(A^T)_{i,j} = a_{j,i}$
$A = A^T \Leftrightarrow A$ **symmetrisch**

### Skalarmultiplikation

$$k \cdot A = (k \cdot a_{i,j}), \quad k \in \mathbb{R}$$

### Addition / Subtraktion

Nur für gleiche Dimension $m \times n$:

$$B \pm A = (b_{i,j} \pm a_{i,j})$$

### Matrizenmultiplikation

$C = A \cdot B$ möglich $\Leftrightarrow$ Spalten$(A)$ = Zeilen$(B)$
$A : m \times n, \quad B : n \times r \quad \Rightarrow \quad C : m \times r$

$$c_{i,k} = \sum_{j=1}^{n} a_{i,j} \cdot b_{j,k}, \qquad 1 \le i \le m,\ 1 \le k \le r$$

**Nicht kommutativ:** $A \cdot B \neq B \cdot A$ (anders als Skalarmultiplikation)

### Spezielle Matrizen

- **Quadratisch:** $m = n$
- **Nullmatrix 0:** $a_{i,j} = 0 \quad \forall i, j$
- **Einheitsmatrix** $E$**:** quadratisch; $e_{i,i} = 1$, sonst $0$
- **Diagonalmatrix:** quadratisch; $a_{i,j} = 0$ für $i \neq j$, $a_{i,i} \neq 0$
- **Obere Dreiecksmatrix:** $a_{i,j} = 0$ für $i > j$
- **Untere Dreiecksmatrix:** $a_{i,j} = 0$ für $i < j$

### Rechengesetze

$$A + B = B + A, \qquad A + (B + C) = (A + B) + C$$

$$A(BC) = (AB)C, \qquad A(B + C) = AB + AC$$

$$c(A + B) = cA + cB, \qquad (b + c)A = bA + cA$$

$$A + \mathbf{0} = A, \qquad A \cdot E = E \cdot A = A, \qquad A \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

$$(AB)^T = B^T A^T, \qquad (A + B)^T = A^T + B^T$$

$$(A^b)^c = A^{bc}, \qquad A^b \cdot A^c = A^{b+c}, \quad b, c \in \mathbb{N}$$

### Rang

$\mathrm{rg}(A)$: maximale Anzahl linear unabhängiger Zeilen (= Spalten).

### Inverse Matrix

Für quadratisches $A$:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E$$

$A$ **invertierbar** (alle Bedingungen äquivalent):

- $A$ hat $n$ linear unabhängige Zeilen / Spalten
- $\mathrm{rg}(A) = n$ (voller Rang)
- $\det(A) = |A| \neq 0$

Prüfung via Gauß-Elimination oder Determinantenrechnung.
Weitere Regeln:

$$A^{-1}B^{-1} = (BA)^{-1}, \qquad (A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$$

$A$ symmetrisch $\Rightarrow A^{-1}$ symmetrisch
**Achtung:** $A, B$ symmetrisch $\not\Rightarrow$ $AB$ symmetrisch, denn $(AB)^T = B^T A^T = BA \neq AB$ (Matrizenmultiplikation nicht kommutativ).

### Orthogonale Matrix

$A$ **orthogonal** $\Leftrightarrow A A^T = A^T A = E$
Daraus folgt direkt: $A^{-1} = A^T$ (Inverse = Transponierte).

### Vorrangregeln

1. Klammern
2. Transposition $(\cdot^T)$
3. Kreuzprodukt & Skalarprodukt (gleichrangig, von links nach rechts)
4. Punkt vor Strich (Skalare & Matrizen)
5. Matrixaddition / -subtraktion
6. Skalar-Matrix-Operationen
7. Skalar-Skalar-Operationen

Inverse $(\cdot^{-1})$ und Determinante $|\cdot|$ werden wie Funktionen behandelt: bei Verkettung gilt die Notationsreihenfolge (von innen nach außen):

$$\left|A^{-1^T}\right| = \det\big(\mathrm{transp.}(\mathrm{inv.}(A))\big)$$

## Determinanten

### Definition

Ordnet einer **quadratischen** ($n \times n$) Matrix eine reelle Zahl zu:

$$\det(A) = |A|$$

**Keine Determinante für** $n \neq m$**!**
Verwendung: Lösbarkeit linearer Gleichungssysteme, Invertierbarkeit, Eigenwertberechnung.

### Berechnung $n = 2$

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} = a_{1,1}\, a_{2,2} - a_{1,2}\, a_{2,1}$$

### Berechnung $n = 3$ (Regel von Sarrus)

$$\begin{aligned} |A| = {} & a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} \\ & - a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1} - a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2} - a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} \end{aligned}$$

Merkhilfe: erste zwei Spalten rechts anfügen; Produkte der Hauptdiagonalen $(+)$, Nebendiagonalen $(-)$.

### Berechnung $n \geq 4$ (Laplace-Entwicklung)

**Untermatrix** $A_{-i,-k}$: Matrix $A$ ohne Zeile $i$ und Spalte $k$
**Unterdeterminante:** $u_{i,k} = |A_{-i,-k}|$
**Kofaktor:** $a^*_{i,k} = (-1)^{i+k} \cdot u_{i,k}$
Entwicklung nach frei wählbarer Zeile $i$:

$$|A| = \sum_{k=1}^{n} a_{i,k} \cdot a^*_{i,k}$$

Entwicklung nach frei wählbarer Spalte $k$:

$$|A| = \sum_{i=1}^{n} a_{i,k} \cdot a^*_{i,k}$$

*Tipp: Zeile / Spalte mit den meisten Nullen wählen!*

### Spezialfall: Dreiecks- & Diagonalmatrix

$|A| = a_{1,1} \cdot a_{2,2} \cdots a_{n,n}$ (Produkt der Diagonalelemente)

### Determinante $= 0$

- Matrix hat eine **Nullzeile** oder **Nullspalte**
- Zwei Zeilen (oder Spalten) sind **linear abhängig** (eine ist Vielfaches der anderen)
- $\mathrm{rg}(A) < n$ (kein voller Rang)

### Vereinfachungsregeln

**Determinante unverändert:**

- Vielfaches einer Zeile/Spalte zu einer anderen addieren
- Zeile mit $k$ multiplizieren, andere gleichzeitig durch $k$ dividieren

**Vorzeichen ändert sich (Faktor $-1$):**

- Vertauschen zweier Zeilen *oder* zweier Spalten

**Determinante wird mit $k$ multipliziert:**

- Multiplikation einer ganzen Zeile/Spalte mit $k$ (ohne Gegenoperation)

### Rechenregeln

$$|AB| = |A| \cdot |B|, \qquad |A^k| = |A|^k$$

$$|A| = |A^T|, \qquad |A^{-1}| = \frac{1}{|A|} \quad (|A| \neq 0)$$

$$|cA| = c^n \, |A| \quad \text{(für } n \times n\text{-Matrix)}$$

$$(A^k)^T = (A^T)^k, \qquad (A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$$

### Adjunkte Matrix

Die **Adjunkte** $A^*$ (auch $\mathrm{adj}(A)$) ist die transponierte Kofaktormatrix:

$$A^* = (a^*_{k,i})^T, \qquad A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^*$$

Für $2 \times 2$: $A^* = \begin{pmatrix} a_{2,2} & -a_{1,2} \\ -a_{2,1} & a_{1,1} \end{pmatrix}$

### Kovarianzmatrix

Für Datenvektoren $\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_N \in \mathbb{R}^p$ mit Mittelwertvektor $\bar{\vec{x}}$:

$$\Sigma = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (\vec{x}_i - \bar{\vec{x}})(\vec{x}_i - \bar{\vec{x}})^T = \frac{1}{N} X_c^T X_c$$

$X_c$: zentrierte Datenmatrix (Mittelwert abgezogen).
$\Sigma$ ist symmetrisch und positiv semidefinit; Diagonale = Varianzen.

## Lineare Gleichungssysteme (gla04)

### Definition: Lineare Gleichung

Nur **Linearkombination** der Unbekannten $x_i$: $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$
*Nicht erlaubt:* $x_i \cdot x_j$, $x_i^2$, $\sqrt{x_i}$, $\log(x_i)$, etc.
*Erlaubt:* beliebige Koeffizienten, z.B. $a \cdot b \cdot x_1 + a^2x_2 + \log_{10}(c)\, x_3 = 3.14$

### Definition: LGS

System von $m$ linearen Gleichungen für $n$ Unbekannte $x_1, \ldots, x_n$:

$$a_{i,1}x_1 + a_{i,2}x_2 + \cdots + a_{i,n}x_n = b_i, \qquad i = 1, \ldots, m$$

- $a_{i,j} \in \mathbb{R}$: **Koeffizienten**
- $b_i \in \mathbb{R}$: **rechte Seite**
- $x_j$: gesuchte **Unbekannte**

### Matrixdarstellung

$$A \cdot \vec{x} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$A$: **Koeffizientenmatrix** ($m \times n$) $\vec{x}$: **Lösungsvektor** $\vec{b}$: **rechte Seite**

### Unter-/Überbestimmt

- **Unterbestimmt** ($m < n$): weniger Gl. als Unbekannte $\Rightarrow$ keine oder $\infty$ viele Lösungen
- **Überbestimmt** ($m > n$): mehr Gl. als Unbekannte $\Rightarrow$ keine, eine oder $\infty$ viele Lösungen

## Gauß-Algorithmus

### Erlaubte Zeilenoperationen

1. Vertauschen zweier Zeilen
2. Multiplikation einer Zeile mit $c \neq 0$
3. Addition des $k$-fachen einer Zeile zur einer anderen Zeile

**Achtung:** Nie dieselbe Operation gleichzeitig auf beiden Seiten einer Zeile anwenden (z.B. $I = I + II$ und $II = II + I$ im *gleichen* Schritt $\rightarrow$ Duplikat!). Auch vermeiden: Rückgriff auf Gleichungen aus *vorigen* Schritten!

### Erweiterte Matrix

$$A_{\text{erw}} = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} & b_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} & b_m \end{array}\right)$$

### Pivotelement & Pivotspalte

**Pivotelement:** erstes Nicht-Null-Element einer Zeile in der Stufenform.
**Pivotspalte:** Spalte, die ein Pivotelement enthält $\Rightarrow$ zugehörige Variable ist *gebunden* (nicht frei).
**Nicht-Pivotspalten:** zugehörige Variablen sind *freie Parameter*.

### Zeilenstufenform (ZSF)

Alle Nullzeilen unten; erstes Nicht-Null-Element einer Zeile (**Pivotelement**) liegt *rechts* vom Pivotelement der Zeile darüber.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{1,1}^* & \cdots & a_{1,r}^* & \cdots & b_1^* \\ 0 & a_{2,2}^* & \cdots & \cdots & b_2^* \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{r,r}^* & b_r^* \\ \hline 0 & \cdots & 0 & 0 & b_{r+1}^* \\ \vdots & & & \vdots & \vdots \end{array}\right)$$

Danach: **rückwärts einsetzen** (von unten nach oben).

### Reduzierte Zeilenstufenform (RZSF)

Wie ZSF, zusätzlich:

- Jedes Pivotelement ist **1**
- *Über* jeder 1 stehen ebenfalls nur **0**

$\Rightarrow$ Lösung direkt ablesbar (kein Rückwärtseinsetzen).

### Anzahl der Lösungen (aus ZSF)

Sei $r = \text{rg}(A)$, $n$ = Anzahl Unbekannte.

| Bedingung | Lösungen |
|---|---|
| $b_i^* \neq 0$ für ein $i > r$ | **Keine** |
| $b_i^* = 0\ \forall i > r$ und $r = n$ | **Genau eine** |
| $b_i^* = 0\ \forall i > r$ und $r < n$ | $\infty$ **viele** ($n - r$ freie Parameter) |

Äquivalent mit Rangbedingung:

- $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A_{\text{erw}})$: **keine** Lösung
- $\text{rg}(A) = \text{rg}(A_{\text{erw}}) = n$: **genau eine** Lösung
- $\text{rg}(A) = \text{rg}(A_{\text{erw}}) < n$: $\infty$ **viele** Lösungen

## Allgemeine Lösung & -1-Trick

### Struktur der allgemeinen Lösung

$$\vec{x} = \underbrace{\vec{x}_p}_{\text{partikulär}} + a_1\vec{x}_1 + a_2\vec{x}_2 + \cdots, \quad a_i \in \mathbb{R}$$

$\vec{x}_p$: eine spezielle Lösung von $A\vec{x} = \vec{b}$
$\vec{x}_i$: Lösungen des homogenen Systems $A\vec{x} = \vec{0}$

### -1-Trick (aus RZSF ablesen)

1. Nullzeilen und rechte Seite streichen
2. Zeilen so ergänzen/tauschen, dass auf der Diagonalen immer Pivotelemente 1 stehen
3. Wo ein Pivotelement *fehlt*: neue Zeile einfügen mit $-1$ auf der Diagonalen, sonst 0
4. **Partikulärlösung** $\vec{x}_p$: rechte Seite der RZSF (nicht-Pivot-Einträge $= 0$)
   **Richtungsvektoren** $\vec{x}_i$: die $-1$-Spalten

*Beispiel* (RZSF mit $n = 4$, Pivotspalten 1 und 2):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & -0{,}5 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-1\text{-Trick}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & -0{,}5 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{-1} \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}_p = \begin{pmatrix} 12 \\ -11 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} -0{,}5 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

## Spezielle Lösungsmethoden (nur $n = m$)

### Lösung mit Inverser

Nur anwendbar wenn $A^{-1}$ existiert (d. h. $A$ quadratisch, $\det A \neq 0$):

$$A\vec{x} = \vec{b} \;\Rightarrow\; A^{-1}A\vec{x} = A^{-1}\vec{b} \;\Rightarrow\; \vec{x} = A^{-1}\vec{b}$$

**Berechnung von $A^{-1}$ via Gauß:**
Ausgangsschema $(A \,|\, E) \xrightarrow{\text{RZSF}} (E \,|\, A^{-1})$
*Vergleich Gauß vs. Inverse:*

- Gauß: schneller, numerisch stabiler (kein multiplikativer Fehler); nur eine rechte Seite nötig; Stufenform schneller erreichbar als $E$-Form; Lösung über Rückwärtseinsetzen statt Matrixmultiplikation
- Inverse: nur quadratische $A$; nützlich wenn $A^{-1}$ wiederverwendet wird (z. B. mehrere rechte Seiten)

### Cramer-Regel

Für $A\vec{x} = \vec{b}$, $A$ quadratisch und invertierbar. Sei $d = |A|$ und $d_i = |A_i|$ wobei $A_i$ aus $A$ durch Ersetzen der $i$-ten Spalte durch $\vec{b}$ entsteht:

$$x_i = \frac{d_i}{d}, \quad i = 1, \ldots, n$$

*Tipp:* Nur für $2{\times}2$- und $3{\times}3$-Systeme praktikabel; bei größeren Matrizen ist Gauß deutlich effizienter.

## LGS mit Parametern

Parameter = unbekannte Variablen (z. B. $a \in \mathbb{R}$), die *nicht* gesucht werden, aber die Lösung beeinflussen.
**Vorgehen:**

1. Gauß-Umformungen so weit wie möglich durchführen
2. Fallunterscheidung, sobald Division durch einen parameterabhängigen Ausdruck nötig wäre (Teilen durch $0$!)
3. Für jeden Fall: Lösungsanzahl und ggf. konkrete Lösung bestimmen

*Beispiel:* $(2a^2 + 4a)\, x_3 = a$

| Fall | Koeff. | Folge |
|---|---|---|
| $a = -2$ | $0 \cdot x_3 = -2$ | keine Lösung |
| $a = 0$ | $0 \cdot x_3 = 0$ | $\infty$ viele ($x_3 = \lambda$) |
| sonst | $x_3 = \frac{1}{2a+4}$ | genau eine Lösung |

**Ziel:** Zusammenhang $y = f(X)$ zwischen Zielgröße $y$ und Variablen $X$ aus Daten bestimmen (= Regression).
**Lineare Regression:** Einfache Modellstruktur, interpretierbar, benötigt wenige Daten.

$$y = f(X) = c_0 + c_1 X_1 + c_2 X_2 + \cdots + c_n X_n$$

Koeffizienten $\vec{c}$ werden *aus Daten* bestimmt.
Alternativmethoden: Splines, SVR, Entscheidungsbäume, Neuronale Netze.

### Methode der kleinsten Quadrate (OLS)

**Fehlermaß – Sum of Squared Errors (SSE):**

$$\mathrm{SSE} = \sum_{j=1}^{m} \big(y_j - (c_0 + c_1 x_j)\big)^2$$

$y_j - \hat{y}_j$ heißt **Residuum**. Synonyme: Residuenquadratsumme, RSS.
**Bestes Modell** $\widehat{=}$ kleinstes SSE.
**Verbindung zur $L_2$-Norm:**

$$\|z\|_2^2 = \sum_{i=1}^{n} |z_i|^2 = z^\top z \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{SSE} = \|\vec{y} - X\vec{c}\|_2^2$$

**Ausmultipliziert:**

$$\mathrm{SSE} = (\vec{y} - X\vec{c})^\top (\vec{y} - X\vec{c}) = \vec{y}^\top \vec{y} - 2\vec{y}^\top X\vec{c} + \vec{c}^\top X^\top X\vec{c}$$

### Matrix-Formulierung

**Designmatrix** $X$ ($N \times (K+1)$, erste Spalte $\equiv 1$ für den Intercept):

$$\underbrace{\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix}}_{\vec{y}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & x_{1,1} & \cdots & x_{1,K} \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & x_{N,1} & \cdots & x_{N,K} \end{bmatrix}}_{X} \underbrace{\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_K \end{bmatrix}}_{\vec{c}} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{y} = X\vec{c}$$

- $K$ Variablen, $N$ Beobachtungen $\Rightarrow$ $X$ hat Dimension $N \times (K+1)$.
- $X^\top X$ ist immer **quadratisch** $(K+1) \times (K+1)$.

### Normalengleichung & Lösung

**Minimierung SSE** durch Gradient $= 0$:

$$\begin{aligned} \nabla_{\vec{c}} \mathrm{SSE} &= 0 \\ -2X^\top \vec{y} + 2X^\top X\vec{c} &= 0 \\ X^\top X\,\vec{c} &= X^\top \vec{y} \quad \textbf{(Normalengleichung)} \\ \vec{c} &= (X^\top X)^{-1} X^\top \vec{y} \quad \text{(falls } (X^\top X) \text{ invertierbar)} \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{c} = (X^\top X)^{-1} X^\top \vec{y}}$$

$(X^\top X)^{-1} X^\top$ heißt **Moore-Penrose-Pseudoinverse**.

### Fallunterscheidungen (LGS-Perspektive)

| Datenpunkte | LGS | Folge |
|---|---|---|
| $N < K+1$ | unterbestimmt | $\infty$ Lösungen, kein eindeutiges Mo |
| $N = K+1$ | quadratisch | $\vec{c} = X^{-1}\vec{y}$ (genau 1 Lösung) |
| $N > K+1$ | überbestimmt | i. A. keine exakte Lösung $\rightarrow$ OLS! |

**Merke:** Im typischen Regressionsfall ($N \gg K$) ist $X$ *nicht* quadratisch; $X^{-1}$ existiert nicht. Die Normalengleichung liefert trotzdem eine eindeutige beste Lösung (sofern $X$ vollen Spaltenrang hat).

### Wichtige Bedingungen / Fehlerquellen

- **Rang**: $(X^\top X)$ invertierbar $\Leftrightarrow$ $X$ hat vollen Spaltenrang $\Leftrightarrow$ keine Spalte ist Linearkombination anderer Spalten (keine *Multikollinearität*).
- **Zu wenig Datenpunkte** (z. B. alle $x_i$ gleich): Singularität, $X^\top X$ nicht invertierbar.
- **Polynomielle Regression**: $X_2 = x^2$, $X_3 = x^3$, … – immer noch *linear* in den Koeffizienten $\vec{c}$, daher selbe Formel.
- **Mindestanzahl Beobachtungen:** $N \geq K+1$ (bei $K$ Variablen), alle an *verschiedenen* $x$-Werten. Sonst: $X^\top X$ nicht invertierbar.

### Effiziente Berechnung

| Mit Inverser (langsamer) | Mit LU-Zerlegung (schneller) |
|---|---|
| $(X^\top X)^{-1} \cdot X^\top \vec{y}$ | Löse $(X^\top X)\vec{c} = X^\top \vec{y}$ direkt |

Weitere Methoden: QR-Zerlegung, Cholesky/LDL, SVD (numerisch am stabilsten).

### Quadratischer Fall: 2 Punkte, 1 Variable

Daten $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$; Designmatrix:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{bmatrix}, \quad \vec{c} = X^{-1}\vec{y} = \frac{1}{x_2 - x_1} \begin{bmatrix} x_2 & -x_1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

**Beispiel** $(x, y)$: $(1, 0), (2, 4)$:

$$X^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \end{bmatrix} \Rightarrow y = -4 + 4x$$

### Überbestimmter Fall: Beispiel 4 Punkte

Daten: $(2, 4), (3, 6), (4, 5), (5, 3)$; Designmatrix:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad X^\top X = \begin{bmatrix} 4 & 14 \\ 14 & 54 \end{bmatrix}, \quad X^\top \vec{y} = \begin{bmatrix} 18 \\ 61 \end{bmatrix}$$

$$\vec{c} = (X^\top X)^{-1} X^\top \vec{y} = \begin{bmatrix} 2.7 & -0.7 \\ -0.7 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 18 \\ 61 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.9 \\ -0.4 \end{bmatrix}$$

Modell: $\hat{y} = 5.9 - 0.4\,x$ (minimales SSE).

### Definition

Für eine quadratische $n \times n$ Matrix $A$ gilt:

$$A\vec{y} = \lambda\vec{y}, \quad \vec{y} \neq \vec{0}$$

$\lambda$ heißt **Eigenwert**, $\vec{y}$ der zugehörige **Eigenvektor**.
*Interpretation:* Multiplikation mit $A$ verändert $\vec{y}$ nur in der Länge (Faktor $\lambda$), nicht in der Richtung.

### Wichtige Eigenschaften

- $A^n\vec{y} = \lambda^n\vec{y}$ (wiederholte Multiplikation skaliert $\vec{y}$ mit $\lambda^n$)
- Jedes Vielfache $c\vec{y}$ ($c \neq 0$) ist ebenfalls ein Eigenvektor
- Eigenwerte können identisch sein: $\lambda_i = \lambda_j$
- **Symmetrische Matrix:** Eigenvektoren sind orthogonal ($\vec{y}_i^T\vec{y}_j = 0$), alle EW/EV reell
- **Nicht-symmetrisch:** auch komplexe Eigenwerte möglich
- $\sum \lambda_i = \mathrm{tr}(A)$ (Spur = Summe der Diagonalen)
- $\prod \lambda_i = \det(A)$

### Berechnung – Charakteristisches Polynom

**Schritt 1 – Eigenwerte** über die charakteristische Gleichung:

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

Liefert ein Polynom $n$-ten Grades $\Rightarrow$ $n$ Lösungen (EW).
**Schritt 2 – Eigenvektoren** für jeden EW $\lambda_i$:

$$(A - \lambda_i E)\,\vec{y} = \vec{0}$$

Lösung via Gauß-Elimination $\Rightarrow$ unendlich viele Lösungen (Eigenraum).

**Beispiel ($2 \times 2$)**

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ -12 & 10 \end{pmatrix}$$

$\det(A-\lambda E) = (\text{-4-}\lambda)(\text{10-}\lambda)+48 = \lambda^2-6\lambda+8 = (\lambda-4)(\lambda-2) = 0$
$\Rightarrow \lambda_1 = 4,\ \lambda_2 = 2$
EV für $\lambda_1 = 4$: $(A - 4E)\vec{y} = \vec{0}$

$$\begin{pmatrix} -8 & 4 \\ -12 & 6 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{y}_1 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

EV für $\lambda_2 = 2$: $(A - 2E)\vec{y} = \vec{0}$

$$\begin{pmatrix} -6 & 4 \\ -12 & 8 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{y}_2 = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

**Spezialfall: Dreiecksmatrix**

EW einer (oberen/unteren) Dreiecksmatrix = Diagonalelemente:

$$\det(A - \lambda E) = (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda)\cdots(a_{nn} - \lambda) = 0$$

**Lösbarkeit – warum kein Normalrang?**

Damit $\vec{y} \neq \vec{0}$ existiert, muss $(A - \lambda E)$ **singulär** sein:

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

(Sonst gäbe es nur die Triviallösung $\vec{y} = \vec{0}$.)

### Eigenwertzerlegung (Diagonalisierung)

Seien $\vec{y}_1, \ldots, \vec{y}_n$ linear unabhängige EV und $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ die zugehörigen EW. Dann gilt:

$$A = S\Lambda S^{-1}$$

mit

$$S = [\vec{y}_1, \ldots, \vec{y}_n], \qquad \Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

**Voraussetzung:** $S^{-1}$ existiert ($n$ linear unabhängige EV nötig).
*Bedeutung:* Bezogen auf das durch die EV aufgespannte Koordinatensystem wirkt $A$ wie eine Diagonalmatrix (reine Skalierung entlang der EV-Richtungen).

### Lineare Rekurrenz / Dynamische Systeme

Gegeben $\vec{x}_{k+1} = A\,\vec{x}_k$. Falls $\vec{x}_0 = c_1\vec{y}_1 + c_2\vec{y}_2 + \ldots$:

$$\vec{x}_k = c_1\lambda_1^k\vec{y}_1 + c_2\lambda_2^k\vec{y}_2 + \cdots$$

*Langzeitverhalten:* EW mit $|\lambda_i| < 1$ klingen ab; dominanter EW (größtes $|\lambda|$) bestimmt den Grenzwert.

**Beispiel: Autoverleih (Markov)**

$$A = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.6 \\ 0.2 & 0.4 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 1000 \\ 0 \end{pmatrix}$$

EW: $\lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 0.2$; EV: $\vec{y}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix},\ \vec{y}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\vec{x}_0 = 250\vec{y}_1 - 250\vec{y}_2 \ \Rightarrow\ \vec{x}_k = 250\vec{y}_1 - (0.2)^k \cdot 250\vec{y}_2$$

Grenzwert ($k \to \infty$, da $0.2^k \to 0$): $\vec{x}_\infty = 250\vec{y}_1 = \begin{pmatrix} 750 \\ 250 \end{pmatrix}$

### Dimensionsreduktion / PCA-Idee

1. Matrix zentrieren (spaltenweiser Mittelwert subtrahieren): $X_c = X - \bar{X}$
2. Kovarianzmatrix berechnen: $A = \frac{1}{n-1}X_c^T X_c$
3. EW/EV von $A$ bestimmen; EV nach EW absteigend sortieren
4. $W = [\vec{y}_1, \ldots, \vec{y}_r]$ (die $r$ größten EV)
5. Dimensionsreduzierte Darstellung: $X_{\text{red}} = X_c \cdot W$
6. Rücktransformation: $X_{\text{rep}} = X_{\text{red}} \cdot W^T + \bar{X}$

### Schnell-Check: Ist $\vec{v}$ ein Eigenvektor?

Berechne $A\vec{v}$. Falls $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$: Ja.
*Beispiel:* $\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -24 \\ 20 \end{pmatrix} = -4\begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix} \Rightarrow$ EV mit $\lambda = -4$.

### Häufige Fehler / Stolpersteine

- $\vec{y} = \vec{0}$ ist **kein** gültiger Eigenvektor (per Definition)
- Gleiche EW $\Rightarrow$ möglicherweise linear *abhängige* EV
- Reelle Matrix kann *komplexe* EW besitzen
- Diagonalisierung nur möglich, wenn $S^{-1}$ existiert ($n$ lin. unabh. EV)
- Bei Dreiecksmatrizen: EW direkt von der Diagonalen ablesen

## Vektorräume (gla07)

### Definition Vektorraum

$(V, \oplus, \odot)$ mit Körper $(K, +, \cdot)$:

- $V, K$: Mengen
- $\oplus : V \times V \to V$ (Vektoraddition)
- $\odot : K \times V \to V$ (Skalarmultiplikation $\neq$ Skalarprodukt!)

Für alle $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$ und $\alpha, \beta \in K$:

**Vektoraddition:**

1. Assoziativ: $\vec{u} \oplus (\vec{v} \oplus \vec{w}) = (\vec{u} \oplus \vec{v}) \oplus \vec{w}$
2. Neutralelement $\vec{0} \in V$: $\vec{v} \oplus \vec{0} = \vec{v}$
3. Inverselement $(-\vec{v}) \in V$: $\vec{v} \oplus (-\vec{v}) = \vec{0}$
4. Kommutativ: $\vec{v} \oplus \vec{u} = \vec{u} \oplus \vec{v}$

**Skalarmultiplikation:**

1. Distributiv: $\alpha \odot (\vec{u} \oplus \vec{v}) = (\alpha \odot \vec{u}) \oplus (\alpha \odot \vec{v})$
2. „Distributiv": $(\alpha + \beta) \odot \vec{v} = (\alpha \odot \vec{v}) \oplus (\beta \odot \vec{v})$
3. „Assoziativ": $(\alpha \cdot \beta) \odot \vec{v} = \alpha \odot (\beta \odot \vec{v})$
4. Neutralelement: $1 \odot \vec{v} = \vec{v}$ für $1 \in K$

### Untervektorräume

$U \subseteq V$ ist Untervektorraum von $V$, wenn:

- $U \neq \emptyset$ (nicht-leer)
- $\vec{0} \in U$
- **Abgeschlossen:** Operationen auf $U$ liefern Elemente in $U$ (sowohl Addition als auch Skalarmultiplikation)

$U$ erbt alle Vektorraumeigenschaften von $V$.

Schnittmengen von Untervektorräumen sind immer auch Untervektorräume.

**Für $\mathbb{R}^n$:** $U$ ist Lösungsmenge von $A\vec{x} = \vec{0}$ (Nullraum).

$A\vec{x} = \vec{b}$ mit $\vec{b} \neq \vec{0}$: Lösungsmenge ist **kein** Untervektorraum ($\vec{0}$ nicht in Lösungsmenge!).

**Untervektorräume von $\mathbb{R}^n$:** $\{\vec{0}\}$, $\mathbb{R}^n$, alle Geraden/Ebenen/Hyperebenen durch den Ursprung.

### Erzeugendensystem & Spanne

$E = \{\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_k\} \subseteq V$ ist **Erzeugendensystem** von $V$, wenn jedes $\vec{v} \in V$ darstellbar als:

$$\vec{v} = c_1\vec{x}_1 + \cdots + c_k\vec{x}_k$$

Schreibweise: $V = \operatorname{span}(E)$ (lineare Hülle).

### Basis

Basis $B$ von $V$: **kleinstmögliches** Erzeugendensystem.

Äquivalent:

- $B$ ist minimales Erzeugendensystem von $V$
- $B$ ist maximale Menge linear unabhängiger Vektoren in $V$

Jeder Vektorraum hat eine Basis; Basen sind nicht einzigartig, aber alle haben *dieselbe Anzahl* von Vektoren.

**Standardbasis** für $\mathbb{R}^n$: Spalten der Einheitsmatrix $E$.

**Basis bestimmen:**

1. Spannvektoren als Spalten einer Matrix $A$ schreiben
2. $A$ in Zeilenstufenform bringen
3. Spannvektoren der **Pivotspalten** bilden die Basis

### Dimension

$\dim(V)$: Anzahl der Basisvektoren.

- $\dim(U) \leq \dim(V)$; $\dim(U) = \dim(V) \Leftrightarrow U = V$
- **Achtung:** Dimension $\neq$ Komponentenanzahl der Vektoren!

## Lineare Abbildungen

### Definition

$\Phi\colon V \to W$ ist **lineare Abbildung**, wenn:

$$\Phi(\vec{x} + \vec{y}) = \Phi(\vec{x}) + \Phi(\vec{y}), \qquad \Phi(a\vec{x}) = a\,\Phi(\vec{x})$$

für alle $\vec{x}, \vec{y} \in V$ und $a \in \mathbb{R}$.

Mehrfache lineare Abbildungen hintereinander bleiben linear.

### Abbildungseigenschaften

- **Injektiv:** $\Phi(\vec{x}) = \Phi(\vec{y}) \Rightarrow \vec{x} = \vec{y}$ (jedes Element in $W$ höchstens einmal zugewiesen)
- **Surjektiv:** $\forall\, \vec{y} \in W,\ \exists\, \vec{x} \in V\colon \Phi(\vec{x}) = \vec{y}$ (jedes Element in $W$ mindestens einmal)
- **Bijektiv:** injektiv und surjektiv

**Spezialfälle:**

- **Isomorphismus:** bijektive lineare Abbildung
- **Monomorphismus:** injektive lineare Abbildung
- **Epimorphismus:** surjektive lineare Abbildung
- **Endomorphismus:** $V = W$
- **Automorphismus:** bijektiv und $V = W$
- **Identitätsabbildung:** $\Phi(\vec{x}) = \vec{x}$, $V = W$, Abbildungsmatrix $= E$

$V$ und $W$ isomorph $\Leftrightarrow \dim(V) = \dim(W)$.

### Koordinatenvektor

Geordnete Basis $B = (\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n)$. Jedes $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ hat Linearkombination $\vec{x} = a_1\vec{b}_1 + \cdots + a_n\vec{b}_n$.

Vektor $\vec{a} = (a_1, \ldots, a_n)^T$ der Koeffizienten ist der **Koordinatenvektor** von $\vec{x}$ bzgl. Basis $B$.

### Abbildungsmatrix

$\Phi\colon V \to W$ mit geordneten Basen $B, C$.

**Abbildungsmatrix** $A_\Phi$ $(m \times n)$: Spalte $j$ ist der Koordinatenvektor von $\Phi(\vec{b}_j)$ bzgl. Basis $C$.

$$\vec{y}^* = A_\Phi\, \vec{x}^*$$

($\vec{x}^*$: Koordinatenvektor in $V$, $\vec{y}^*$: Koordinatenvektor in $W$)

**Beispiel:** Drehung um Winkel $\theta$ in $\mathbb{R}^2$ (Standardbasis):

$$A_\Phi = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

### Bild und Kern

**Bild (Image):**

$$\operatorname{im}(\Phi) = \{\vec{w} \in W \mid \exists\, \vec{v} \in V\colon \Phi(\vec{v}) = \vec{w}\} = \operatorname{span}(\text{Spalten von } A_\Phi)$$

**Kern (Nullraum):**

$$\ker(\Phi) = \{\vec{v} \in V \mid \Phi(\vec{v}) = \vec{0}\} \quad \Leftrightarrow \quad A_\Phi\vec{x} = \vec{0}$$

$\operatorname{rg}(A_\Phi) = \dim(\operatorname{im}(\Phi))$

Kern bestimmen: $A_\Phi\vec{x} = \vec{0}$ lösen (z. B. mit $-1$-Trick).

## Affine Unterräume

### Definition

Mit Untervektorraum $U \subseteq V$ und $\vec{v}_0 \in V$:

$$AV = \{\vec{v}_0 + \vec{u} \mid \vec{u} \in U\}$$

$\vec{v}_0$: Stützvektor. Geraden, Ebenen und Hyperebenen sind affine Unterräume.

- $\vec{v}_0 \in U$: $AV$ ist gleichzeitig Vektorunterraum ($\vec{0} \in AV$)
- $\vec{v}_0 \notin U$: $AV$ ist **kein** Vektorunterraum ($\vec{0} \notin AV$)

Lösungsmenge von $A\vec{x} = \vec{0}$: Vektorunterraum.
Lösungsmenge von $A\vec{x} = \vec{b}$: affiner Unterraum (oder $\emptyset$).

Umgekehrt: Jeder Vektorunterraum ist Lösungsmenge eines $A\vec{x} = \vec{0}$; jeder affine Unterraum ist Lösungsmenge eines $A\vec{x} = \vec{b}$.

### Affine Abbildung

Lineare Abbildung $\Phi$ mit zusätzlicher Translation $\vec{w}$:

$$\varphi\colon V \to W, \quad \vec{v} \mapsto \vec{w} + \Phi(\vec{v})$$

Erhält Parallelität von Geraden.